

14. Ambienti di sviluppo

14. Ambienti di sviluppo

Nella sezione [10. CI/CD](#) hai già incontrato il concetto di **ambiente**: sai che il codice non passa direttamente dal computer di uno sviluppatore agli utenti finali, ma attraversa diverse “tappe” (Dev, Test/QA, Staging, Produzione) prima di arrivare al traguardo. In questa sezione ci fermiamo su ciascuna di queste tappe, una per una, per capire **cosa succede davvero dentro ognuna di esse**, chi ci lavora, che dati si usano e perché la disciplina attorno a questo tema è tutt'altro che un dettaglio tecnico secondario. Seguiremo, tappa per tappa, un unico bug reale del carrello di ShopFacile: vedrai lo stesso identico problema attraversare le quattro tappe, dalla scrivania di Marco fino alla produzione.

Obiettivi della sezione

Alla fine di questa sezione saprai:

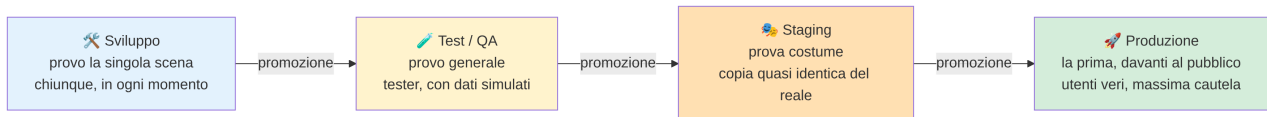
- spiegare perché non si testa mai direttamente in produzione;
- descrivere lo scopo specifico di ognuno dei quattro ambienti tipici (Dev, Test/QA, Staging, Produzione);
- capire perché gli ambienti devono essere quanto più simili possibile tra loro, ed evitare il classico “funziona sul mio computer”;
- distinguere dati di test da dati reali, e sapere perché non si usano mai dati sensibili reali fuori da produzione;
- capire cos'è una configurazione per ambiente (es. l'indirizzo di un database diverso per ogni ambiente);
- descrivere perché l'accesso alla produzione è, di norma, molto più restrittivo di quello agli altri ambienti.

14.1 Perché servire diversi ambienti: la “prova costume”

Immagina uno spettacolo teatrale che debutta davanti al pubblico pagante la prima serata, senza mai aver fatto una prova. Nessun regista serio lo farebbe: prima ci sono le **prove generali**, poi la **prova costume** (con luci, scenografia e costumi veri, ma senza pubblico), e solo alla fine la **prima** davanti agli spettatori. Ogni tappa serve a scoprire un problema diverso — un attore che sbaglia una battuta, un cambio scena troppo lento, un microfono che non funziona — in un contesto dove sbagliare **non costa nulla**, invece di scoprirlo in diretta con il pubblico in sala.

Il software funziona esattamente allo stesso modo. **Non si testa mai direttamente in produzione** per un motivo semplicissimo: in produzione ci sono utenti reali, che stanno usando il software per lavorare, comprare, prenotare, pagare. Se un test fallisce lì, l’“errore” non è un rigo rosso in un log: è un utente che perde dei dati, una transazione che non va a buon fine, un cliente che chiama il servizio assistenza arrabbiato.

Per questo si costruisce una **catena di ambienti**, ciascuno con un livello crescente di somiglianza alla produzione e un livello crescente di cautela richiesta, esattamente come le prove di uno spettacolo prima del debutto.



14.2 Ambiente di Sviluppo (Dev)

L'ambiente di **Sviluppo** è dove nasce il codice. Ogni sviluppatore scrive e prova le proprie modifiche, quasi sempre in due modalità complementari:

- **In locale**, sul proprio computer: l'applicazione gira dentro il suo portatile, con dati finti creati al momento, senza toccare nulla di condiviso con il resto del team.
- **In un ambiente Dev condiviso**, in cloud: una versione dell'applicazione sempre aggiornata con l'ultimo codice del branch principale, usata per verificare che le proprie modifiche funzionino anche insieme a quelle degli altri, prima ancora di arrivare al Test/QA.

Chi ci accede: gli sviluppatori, in modo ampio e informale.

Cosa succede qui: è normale — anzi previsto — che qualcosa non funzioni. È lavoro in corso, come una scena provata da capo più volte prima di essere pronta. Non c'è alcun tipo di garanzia di stabilità: l'ambiente Dev può "rompersi" più volte al giorno senza che questo sia un problema per nessuno fuori dal team di sviluppo.

Esempio pratico: Marco deve correggere un bug del carrello di ShopFacile: quando un cliente applica un codice sconto, il totale mostrato a video non tiene conto dell'IVA ricalcolata, e risulta più basso di quanto dovrebbe. Scrive il codice della correzione e lo prova prima **in locale**, sul suo computer, con dati completamente inventati (un carrello finto con prodotti fittizi e un codice sconto di prova). Quando è abbastanza sicuro del risultato, pusha il proprio branch: la stessa modifica viene automaticamente distribuita anche nell'**ambiente Dev condiviso** in cloud, dove i colleghi possono verificare che funzioni insieme al resto dell'applicazione, ancora prima che Marco apra la Pull Request.

14.3 Ambiente di Test / QA

Una volta che la correzione di Marco supera i controlli automatici della pipeline (build, unit test, analisi di qualità — visti nella sezione CI/CD), viene **promossa** nell'ambiente di **Test/QA** (Quality Assurance, ovvero "garanzia di qualità").

Qui il software viene verificato in modo più realistico:

- test automatici più ampi (test di integrazione, test end-to-end);
- verifiche manuali da parte del team di test, che prova il software come farebbe un utente, cercando deliberatamente di romperlo;
- prime verifiche di casi limite: cosa succede se inserisco un valore strano, se clicco due volte sullo stesso bottone, se la connessione si interrompe a metà di un'operazione.

Chi ci accede: il team di test/QA, gli sviluppatori per investigare eventuali segnalazioni, occasionalmente il Project Manager per una demo interna.

Cosa succede qui: si scopre e si corregge la maggior parte dei problemi funzionali, **prima** che possano avvicinarsi anche solo lontanamente agli utenti reali. Se qualcosa non funziona, il codice **non viene promosso** oltre: torna in Sviluppo per essere corretto.

Esempio pratico: la correzione di Marco al totale del carrello supera la build e i test automatici della pipeline, e viene promossa in Test/QA. Qui Giulia prova deliberatamente a “romperla”: applica due codici sconto diversi allo stesso carrello, prova uno sconto su un prodotto già scontato di suo, svuota il carrello a metà del ricalcolo. Scopre che, combinando due sconti insieme, il totale torna a essere sbagliato in un modo nuovo: apre una segnalazione, e il codice **torna** in Sviluppo per la correzione, prima di poter proseguire oltre.

14.4 Ambiente di Staging (Pre-produzione)

Superato anche il secondo giro di test, la correzione del carrello è pronta per un controllo ancora più realistico, in un ambiente che assomiglia quanto più possibile alla produzione vera. Lo **Staging** (a volte chiamato Pre-produzione) è l'ambiente pensato per essere **quanto più fedele possibile alla produzione**: stessa configurazione di infrastruttura, stesso tipo di database, volumi di dati paragonabili, stesse integrazioni con sistemi esterni (per quanto possibile in modo sicuro). È la “prova costume”: tutto è allestito come sarà la sera del debutto, ma senza pubblico pagante in sala.

Qui si eseguono gli ultimi controlli prima del rilascio reale:

- test di accettazione finali, spesso con il coinvolgimento di chi ha richiesto la funzionalità (il Project Manager, un referente del progetto);
- a volte test di performance/carico, per verificare che l'applicazione regga un numero di utenti realistico;
- verifica che il processo di deploy stesso funzioni senza sorprese, proprio perché l'ambiente è configurato come la produzione.

Chi ci accede: team di test/QA, sviluppatori senior o Tech Lead, Project Manager per l'ultima validazione, in modo più controllato rispetto al Test/QA.

Cosa succede qui: se qualcosa emerge in Staging che non era emerso prima, è un segnale importante — spesso significa che Test/QA non era sufficientemente simile alla produzione, ed è un’occasione per migliorare quell’ambiente. Non tutti i progetti hanno uno Staging separato dal Test/QA: nei progetti più piccoli le due cose a volte coincidono, ma nei progetti maturi restano due tappe distinte, con scopi diversi.

Esempio pratico: la correzione al totale del carrello, dopo aver superato il Test/QA, viene promossa in Staging. Qui il volume di dati è paragonabile a quello reale (migliaia di ordini storici anonimizzati, non le tre righe di prova usate in Test), e l’infrastruttura è configurata esattamente come in produzione. Sara, come Product Owner che aveva segnalato il problema arrivato dai clienti, prova il flusso completo end-to-end — carrello, sconto, checkout — prima di dare l’ultima validazione. Ahmed segue il test insieme a lei: è il primo bug che vede attraversare tutte le tappe fino a qui, ed è un buon modo per imparare cosa cambia da un ambiente all’altro. Solo a questo punto il rilascio in produzione può essere pianificato.

14.5 Ambiente di Produzione

Dopo Dev, Test/QA e Staging, resta un’ultima tappa, quella in cui il bug del carrello incontra finalmente i clienti veri di ShopFacile. La **Produzione** è l’ambiente reale, quello che usano davvero gli utenti finali — che siano dipendenti del cliente, clienti finali di un servizio, o cittadini che usano un servizio pubblico. È la “prima” davanti al pubblico pagante.

Qui la parola d’ordine è **massima cautela**:

- ogni deploy segue i quality gate e, tipicamente, un’approvazione manuale (vista nella sezione CI/CD);
- ogni modifica è monitorata attentamente subito dopo il rilascio (metriche di errore, tempi di risposta);
- esiste sempre un piano di rollback pronto, nel caso qualcosa vada storto nonostante tutti i controlli precedenti.

Chi ci accede: un numero molto ristretto di persone, quasi sempre solo tramite strumenti e processi automatizzati (la pipeline stessa), raramente con accesso manuale diretto — approfondiremo il perché nel paragrafo 15.10.

Cosa succede qui: ogni errore ha un impatto reale su persone vere. Non è più “lavoro in corso”: è il prodotto finito, in uso.

Esempio pratico — il percorso completo di una modifica: seguiamo l’intero viaggio della correzione al totale del carrello, dal commit alla produzione:

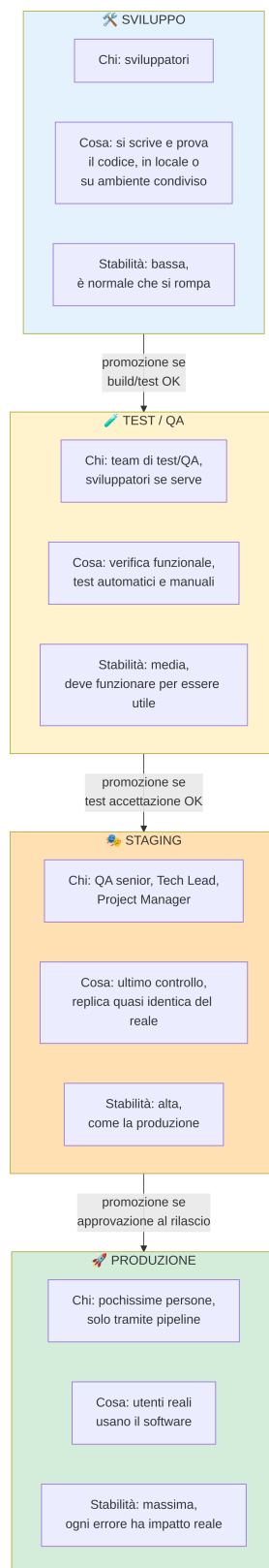
1. **Dev:** Marco corregge il calcolo dell’IVA con lo sconto applicato e lo prova in locale, poi pusha il branch: la pipeline fa build e unit test con esito positivo.

2. **Test/QA**: la modifica viene promossa automaticamente. Giulia riprova esattamente lo scenario dei due sconti combinati, più altri casi limite: questa volta tutto funziona come previsto. Promozione approvata.
3. **Staging**: la stessa modifica (lo stesso identico pacchetto, non una ricompilazione) viene distribuita in un ambiente identico alla produzione. Sara verifica il flusso end-to-end con dati realistici e dà l'ultima validazione.
4. **Produzione**: dopo un'approvazione manuale del Release Manager, la pipeline distribuisce la modifica ai clienti reali, fuori dall'orario di punta. Nei minuti successivi, il team monitora le metriche di errore: se qualcosa andasse storto, è pronto un piano di rollback.

Da notare: è **lo stesso pacchetto** che attraversa tutte le tappe, non una versione “ricostruita” ambiente per ambiente — esattamente il principio “build once, deploy many” che vedrai nel paragrafo 15.7.

14.6 I quattro ambienti, fase per fase

Il viaggio della correzione al carrello, visto passo per passo nel box precedente, si può anche osservare “da fermo”, guardando in un unico schema chi lavora in ciascuna tappa e cosa cambia tra l'una e l'altra. Il diagramma seguente riprende e amplia quello già visto nella sezione CI/CD, aggiungendo per ciascun ambiente **chi vi accede** e **cosa succede concretamente**.



14.7 “Funziona sul mio computer”: perché gli ambienti devono somigliarsi

Il percorso della correzione al carrello ha funzionato senza sorprese proprio perché Dev, Test/QA, Staging e Produzione si somigliano il più possibile. Vediamo perché questa somiglianza non è un dettaglio, ma il punto centrale di tutta la catena. Hai forse già sentito la battuta “funziona sul mio computer” — è la scusa (semi-seria) di uno sviluppatore quando qualcosa non funziona in un altro ambiente. Il problema reale dietro la battuta è che **se gli ambienti sono troppo diversi tra loro**, un test superato in uno di essi non garantisce nulla sugli altri:

- una versione diversa di una libreria installata;
- un sistema operativo diverso;
- variabili di configurazione mancanti o diverse;
- un database con una struttura leggermente diversa.

La soluzione moderna è duplice: da un lato l'uso di **container** (visti nella sezione DevOps/CI-CD, es. immagini Docker), che pacchettizzano l'applicazione con tutto ciò che le serve per girare identica ovunque; dall'altro, il principio già incontrato nella sezione CI/CD di **“build once, deploy many”** — si compila e pacchettizza il software **una sola volta**, e lo stesso identico artifact viene promosso, senza modifiche, da un ambiente all'altro. In questo modo, se qualcosa funziona in Staging, è ragionevole aspettarsi che funzioni anche in Produzione, perché tecnicamente **è lo stesso identico pacchetto**, non una ricostruzione “simile”.

Più gli ambienti sono simili, meno sorprese si trovano man mano che si avanza nella catena — ed è per questo che lo Staging, in particolare, è tenuto quanto più possibile identico alla Produzione.

Esempio pratico: in ShopFacile, ogni volta che una modifica passa la fase di build in pipeline, viene generato un **unico** artifact (es. un'immagine container con un numero di versione, tipo `shopfacile-carrello:1.42.0`). Quello stesso artifact — non uno ricostruito da capo — viene distribuito in Test/QA, poi in Staging, poi in Produzione. Se in Staging l'immagine `1.42.0` funziona correttamente, il team sa che in Produzione girerà **esattamente lo stesso codice, con le stesse dipendenze**: non resta da chiedersi “avranno usato la stessa versione di libreria X?”, perché la domanda non ha nemmeno senso — è letteralmente lo stesso file.

14.8 Dati di test vs dati reali

Sapere che l'artifact è sempre lo stesso risolve il problema del codice, ma resta un'altra domanda: se il codice è identico, i dati che usa devono esserlo altrettanto? Qui la risposta cambia radicalmente. Un punto spesso sottovalutato da chi arriva da fuori dal settore: **gli ambienti di Sviluppo e Test/QA non usano mai dati reali degli utenti**.

Perché? Perché i dati reali possono contenere informazioni sensibili: nomi, indirizzi, numeri di documento, dati di pagamento, informazioni sanitarie. Usarli fuori da un ambiente protetto come la Produzione significherebbe esporli a un numero molto più ampio di persone (tutto il team di sviluppo e test) e a controlli di sicurezza tipicamente meno stringenti — un rischio enorme di violazione della privacy, oltre che, in molti contesti, una vera e propria violazione di legge.

Per questo si usano invece:

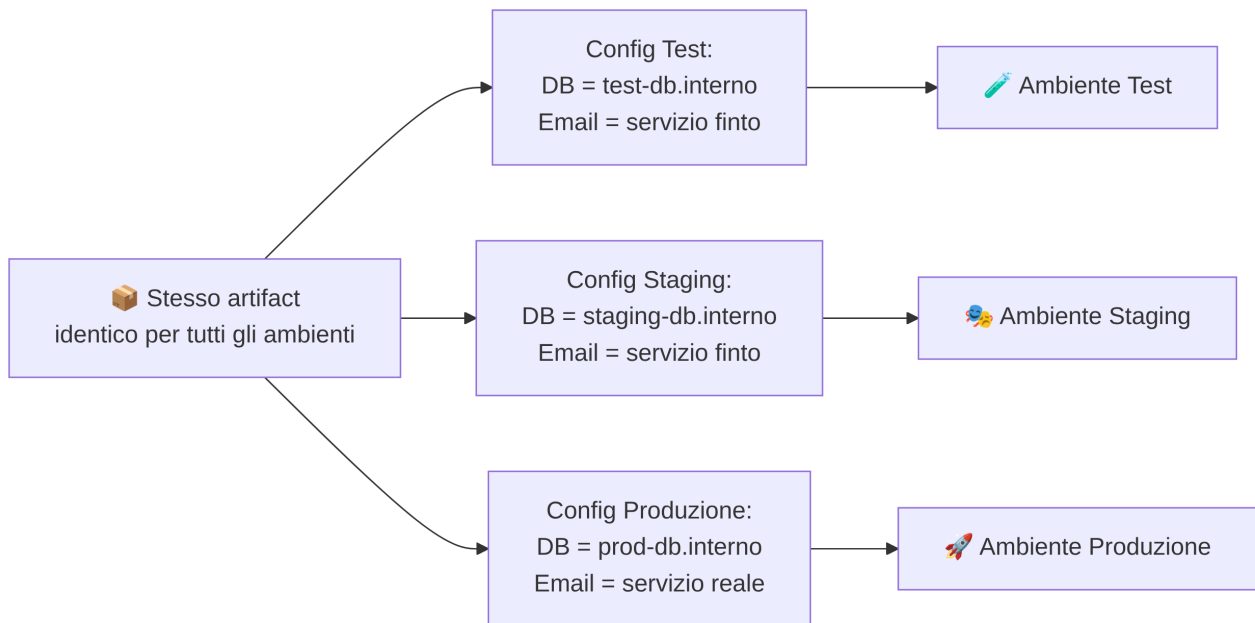
- **dati sintetici**: generati appositamente, plausibili ma inventati (nomi, indirizzi ed email finti ma verosimili);
- **dati anonimizzati o pseudonimizzati**: partono da dati reali, ma privati di ogni elemento che permetterebbe di risalire a una persona specifica.

Questo tema è collegato a doppio filo con quanto visto nella sezione [13. Sicurezza](#): la protezione dei dati personali non è solo una questione di “chi può leggerli in produzione”, ma anche di “dove questi dati non devono mai nemmeno arrivare”.

14.9 Configurazioni per ambiente

Dati diversi non bastano da soli: se lo stesso artifact deve girare su dati e infrastrutture diverse in ogni ambiente, deve anche sapere in quale ambiente si trova in un dato momento. Lo stesso identico artifact (lo stesso pacchetto di codice) deve comportarsi in modo leggermente diverso a seconda dell'ambiente in cui gira: in Test deve collegarsi al database di test, in Produzione al database di produzione; in Test può usare un servizio di invio email “finto” che non spedisce nulla, in Produzione deve usare il servizio vero.

La soluzione **non è modificare il codice** per ogni ambiente (violerebbe il principio “build once, deploy many” visto sopra), ma usare delle **variabili di configurazione** (o variabili d'ambiente): valori esterni al codice, forniti al momento dell'avvio, che dicono all'applicazione “in questo momento stai girando in Test, quindi usa questo indirizzo di database” oppure “stai girando in Produzione, quindi usa quest'altro”.



Le credenziali (password, chiavi di accesso) che fanno parte di queste configurazioni non vengono mai scritte nel codice: sono gestite tramite strumenti dedicati (es. un “vault” di segreti), collegandosi ancora al tema della sicurezza approfondito nella sezione dedicata.

Esempio pratico: ShopFacile deve inviare un’email di conferma quando un ordine viene completato. In Test/QA, la variabile di configurazione `EMAIL_SERVICE_URL` punta a un servizio “finto” che si limita a registrare in un log “avrei inviato questa email”, senza spedire nulla per davvero — utile per verificare che il codice tenti l’invio, senza intasare le caselle di posta di nessuno con conferme d’ordine finte. In Produzione, la stessa identica variabile punta invece al servizio email reale, quello che avvisa davvero il cliente. Il codice che gestisce l’invio non cambia di una riga tra i due ambienti: cambia solo il valore di quella variabile.

14.10 Chi ha accesso a quali ambienti

Hai visto chi lavora in ciascun ambiente lungo il percorso del bug del carrello: Marco in Dev, Giulia in Test/QA, Sara e Ahmed in Staging, un numero ristretto di persone in Produzione. Questo schema non è casuale, ma segue una regola precisa. L’accesso agli ambienti segue un principio semplice: **più un ambiente è vicino agli utenti reali, più l’accesso è restrittivo**. Non è burocrazia fine a se stessa: è la stessa logica per cui non chiunque può entrare backstage la sera della prima, mentre durante le prove chiunque del cast può girare liberamente per il teatro.

- **Sviluppo:** accesso ampio, quasi tutto il team tecnico.
- **Test/QA:** accesso al team di test/QA e agli sviluppatori, più limitato di Dev.
- **Staging:** accesso più ristretto, tipicamente ruoli senior (Tech Lead, QA lead) e il Project Manager per le validazioni finali.

- **Produzione:** accesso **molto** ristretto — spesso solo tramite la pipeline automatizzata stessa, con un numero minimo di persone autorizzate ad accedere manualmente in casi eccezionali (es. un'emergenza), e ogni accesso manuale tipicamente registrato e tracciato.

Confronto tra i quattro ambienti

Ambiente	Scopo	Chi lo usa	Tipo di dati	Stabilità richiesta	Frequenza di aggiornamento
Sviluppo (Dev)	Scrivere e provare codice nuovo	Sviluppatori	Dati finti, creati al momento	Bassa: è normale che si rompa	Molto alta, più volte al giorno
Test / QA	Verificare funzionalmente il software	Team di test/ QA, sviluppatori	Dati sintetici o anonimizzati, simili ai reali	Media: deve funzionare per essere utile	Alta, ad ogni promozione dalla CI
Staging (Pre-produzione)	Ultimo controllo prima del rilascio reale	QA senior, Tech Lead, Project Manager	Dati anonimizzati, volumi simili al reale	Alta: quasi come la produzione	Media, prima di ogni rilascio
Produzione	Uso reale da parte degli utenti finali	Utenti finali; accesso tecnico molto limitato	Dati reali e sensibili	Massima: ogni errore ha impatto reale	Bassa/ controllata, solo rilasci approvati

14.11 Riepilogo

Il bug del carrello di ShopFacile ci ha accompagnato da Marco in Dev fino al rilascio in Produzione: riassumiamo i concetti principali visti lungo il percorso. In questa sezione hai approfondito il concetto di ambiente già incontrato nella sezione CI/CD:

- non si testa mai direttamente in produzione: si passa attraverso Sviluppo, Test/QA e Staging, come le prove prima di uno spettacolo dal vivo;
- ogni ambiente ha un pubblico e uno scopo diversi, con un livello di cautela e stabilità crescente man mano che ci si avvicina alla produzione;
- gli ambienti devono somigliarsi quanto più possibile tra loro, per evitare il problema del “funziona sul mio computer”;
- non si usano mai dati reali e sensibili fuori dall'ambiente di produzione, per motivi di sicurezza e privacy;
- lo stesso pacchetto di codice cambia comportamento tra ambienti grazie a **variabili di configurazione**, non a modifiche del codice stesso;
- l'accesso agli ambienti è tanto più restrittivo quanto più ci si avvicina alla produzione.

Esercizi pratici

1. **Mappa gli ambienti del progetto.** Con l'aiuto di un collega developer o del Tech Lead, scopri quanti e quali ambienti esistono davvero nel progetto (Dev, Test, Staging, Prod, o eventuali nomi diversi usati internamente) e scrivi in ordine, con una riga di descrizione per ciascuno. **Come verificare:** sai disegnare, senza guardare gli appunti, la sequenza di ambienti del progetto con una freccia di “promozione” tra l'uno e l'altro, proprio come nei diagrammi di questa sezione.
2. **Segui una modifica reale attraverso gli ambienti.** Chiedi a uno sviluppatore di mostrarti (anche solo a schermo, senza dover intervenire) l'ultima modifica che ha promosso da Dev fino a Produzione: in quale ambiente si trova adesso, cosa ha superato per arrivare lì, cosa manca prima della produzione (se non è già arrivata). **Come verificare:** sai raccontare a voce, in meno di due minuti, il percorso di quella specifica modifica citando ogni ambiente attraversato e cosa è stato verificato in ciascuno.
3. **Trova le variabili di configurazione per ambiente.** Chiedi a un developer di farti vedere (anche solo a schermo) dove sono definite le variabili di configurazione che cambiano tra un ambiente e l'altro nel progetto (es. l'indirizzo del database, l'URL di un servizio esterno). Non serve capire ogni dettaglio tecnico: l'obiettivo è vedere con i tuoi occhi che esistono e dove vivono. **Come verificare:** sai indicare almeno due valori di configurazione che cambiano tra Test/QA e Produzione nel progetto, senza però conoscere (né dover conoscere) le password o i segreti veri.
4. **Distingui i dati usati nei diversi ambienti.** Chiedi al team se e come vengono generati o anonimizzati i dati usati in Test/QA e in Staging nel progetto (dati sintetici generati da uno script? dati reali anonimizzati? un mix?). **Come verificare:** sai spiegare a un collega non tecnico perché non si può semplicemente “copiare” il database di produzione dentro l'ambiente di Test così com'è, citando almeno un rischio concreto.
5. **Osserva chi può fare cosa, dove.** Confronta la tabella di accesso agli ambienti vista nel paragrafo 15.10 con la situazione reale del progetto: chi ha accesso diretto a Dev? Chi può promuovere codice in Staging? Chi (o cosa, es. solo la pipeline) può rilasciare in Produzione? **Come verificare:** sai indicare, per ciascuno dei quattro ambienti, almeno un ruolo del progetto che vi ha accesso e uno che invece **non** ce l'ha, spiegando perché.
6. **Simula un rollback.** Chiedi a un collega operations o Tech Lead di raccontarti (anche solo a parole, con un esempio ipotetico o reale se ce n'è uno) cosa succederebbe se, subito dopo un rilascio in Produzione, le metriche di errore iniziassero a salire in modo anomalo: chi se ne accorge, chi decide il rollback, quanto tempo richiede tipicamente tornare alla versione precedente. **Come verificare:** sai descrivere, passo per passo, la sequenza di azioni tra “qualcosa va storto in produzione” e “il sistema torna stabile”, indicando almeno un ruolo coinvolto in ogni passo.

Collegamenti

- [10. CI/CD](#) — come la pipeline promuove il codice tra questi stessi ambienti

- [15. Glossario](#) — definizioni rapide di Dev, Staging, Produzione e termini correlati

Risorse

- [GitHub Docs](#) — Usare gli ambienti per il deployment
- [Atlassian](#) — What is a staging environment
- [Martin Fowler](#) — Bliki: DeploymentEnvironment
- [OWASP](#) — Data Protection e ambienti non di produzione
- [12 Factor App](#) — Config